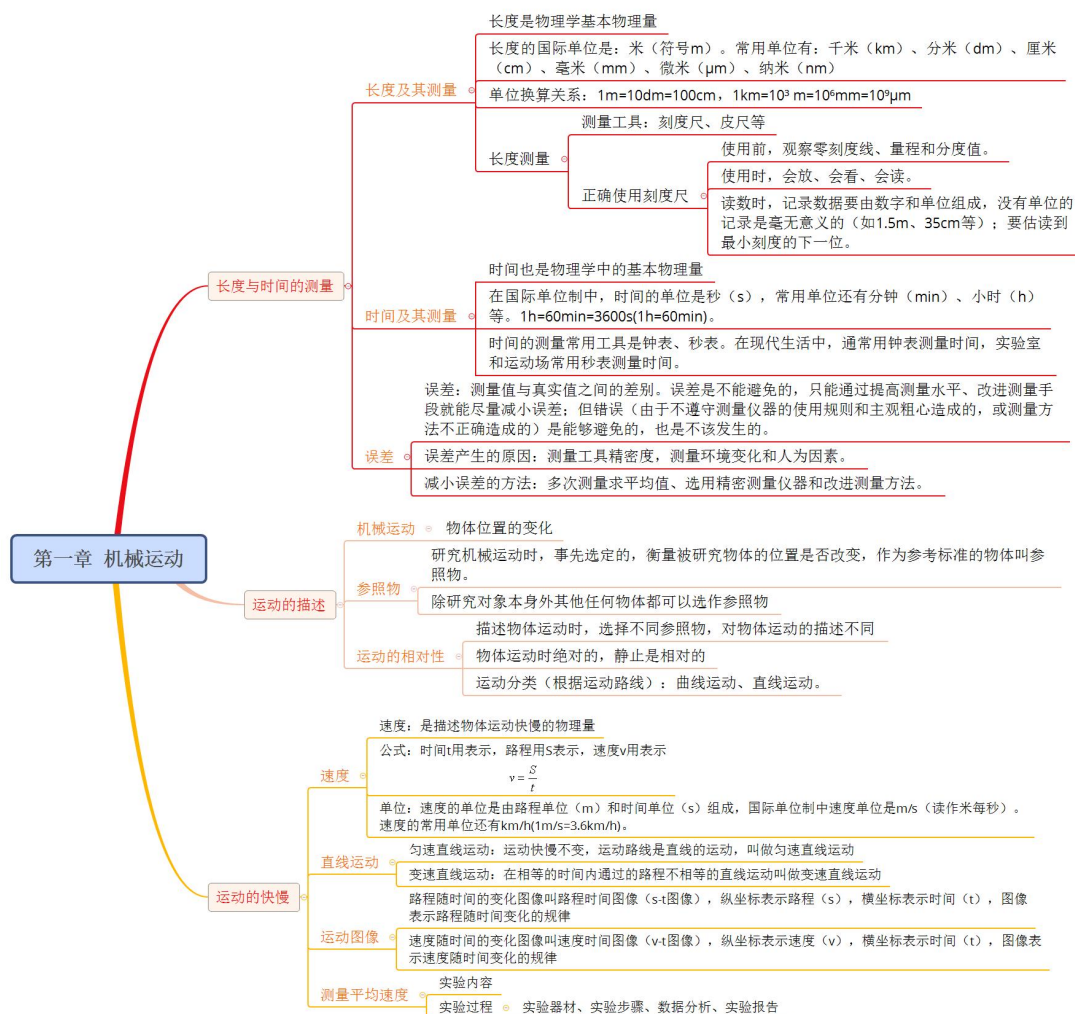


# 第一章 机械运动

## 【思维导图】



## 【口袋知识】

### ★知识点一：长度与长度测量

#### 1. 长度：长度是物理学中的基本物理量。

(1) **长度单位**：在国际单位制中，长度的单位是米（用 m 表示）。常用的长度单位还有千米（km）、分米（dm）、厘米（cm）、毫米（mm）、微米（ $\mu\text{m}$ ）、纳米（nm）等。

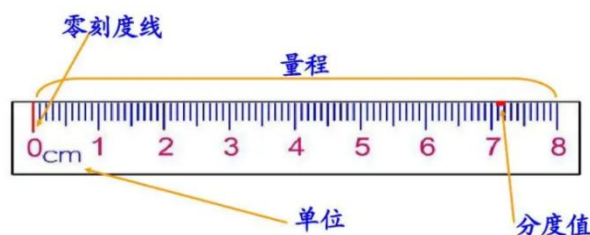
$1\text{km}=10^3\text{m}$ 、 $1\text{m}=10^3\text{mm}$ 、 $1\text{mm}=10^3\mu\text{m}$ 、 $1\mu\text{m}=10^3\text{nm}$ ； $1\text{m}=10\text{dm}=100\text{cm}$ 。

#### 2. 长度测量：长度的测量是最基本的测量。

(1) **测量工具**：测量长度的常用测量工具有刻度尺、三角板、卷尺等。用于精密测量的，还有游标卡尺、千分尺等。

#### (2) 正确使用刻度尺

a. 使用前要注意观察零刻度线、量程和分度值。量程是指测量工具的测量范围；分度值是指相邻两刻度线之间的长度，零刻度线是否被磨损。如图（1）所示。

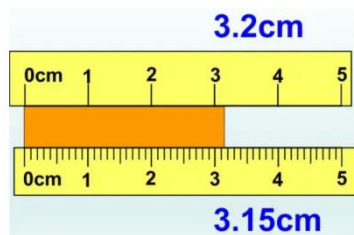


图(1)刻度尺

b. 正确放置刻度尺。零刻度线对准被测长度的一端，有刻度线的一边要紧靠被测物体且与被测长度保持平行，不能歪斜；如因零刻度线磨损而取另一整刻度线作为零刻度线时，切莫忘记最后读数中减掉所取代零刻线的刻度值。

c. 读数时，视线应与尺面垂直。

d. 读数时，要注意区分大格和小格的数目，读出准确值，并估读到分度值的下一位。如图所示，上图准确值是 3cm，估读值是 0.2cm，所以该物体的长度为 3.2cm；下图准确值是 3.1cm，估读值是 0.05cm，被测物体的长度为 3.15cm。



e. 记录数据要由数字和单位组成，没有单位的记录是毫无意义的。

### 3. 长度的估测

长度的估测应学会选择自己身边的事物作为标准，如：食指的宽度约为 1cm，个人身高约为 1.65m，课桌的长度大约为 80cm 等。常见物体长度如下：黑板的长度大概 2.5m、课桌高 0.7m、课本高 30cm, 篮球直径 24cm、铅笔芯的直径 1mm 、一只新铅笔长度 20cm 、手掌宽度 1dm 、墨水瓶高度 6cm 等等。

### ★知识点二：时间与时间的测量

时间也是物理学中的基本物理量。

1. 在国际单位制中，时间的单位是秒（s），常用单位还有分钟（min）、小时（h）等。

$1\text{h}=60\text{min}=3600\text{s}$  ( $1\text{h}=60\text{min}$ )。

2. 时间的测量常用工具是钟表、秒表。在现代生活中，通常用钟表测量时间，实验室和运动场常用秒表测量时间。

3. 看清停表的量程与分度值。停表的读数=分针读数+秒针读数。



### ★知识点三：国际单位制

1. **单位：**是用来比较某个物理量大小的标准量。

2. **国际单位制：**国际计量组织制定的一套国际统一的单位，叫国际单位制（简称 SI）。是国际上统一使用的单位。

3. 我国的法定计量单位是以国际单位制为基础的，物理学中各物理量的单位都采用国际单位制。

### ★知识点四：误差

1. **误差：**测量值与真实值之间的差别。误差是不能避免的，只能通过提高测量水平、改进测量手段就能尽量减小误差；但错误（由于不遵守测量仪器的使用规则和主观粗心造成的，或测量方法不正确造成的）是能够避免的，也是不该发生的。

2. **误差产生的原因：**测量工具精密度，测量环境变化和人为因素。

3. **减小误差的方法：**多次测量求平均值、选用精密测量仪器和改进测量方法。

### ★知识点五：参照物

1. **机械运动：**物体位置的变化叫机械运动。运动是宇宙中最普遍的现象，宇宙中的万物都在以各种不同的形式运动着，绝对不动的物体是没有的，这就是说运动是绝对的。我们平常说的运动和静止都是相对于另一个物体(参照物)而言的，所以，对物体的运动和静止的描述是相对的。

2. **参照物：**研究机械运动时，事先选定的，衡量被研究物体的位置是否改变，作为参考标准的物体叫参照物。选取参照物并不一定都是相对地面静止不动的物体，只是选哪个物体为参照物，我们就假定该物体不动。

3. **除研究对象本身外其他任何物体都可以选作参照物。**一般情况下，我们默认选地面为参照物。参照物选取不同，物体的运动和静止情况也不同。假如我们坐在飞驰的火车上，以身边的同伴为参照物我们是静止的，以路边的树木为参照物，我们是运动的。

### ★知识点六：运动的相对性

1. **运动和静止的相对性**

判断同一个物体运动还是静止，取决于所选取的参照物。可见，物体的运动和静止是相对的。

## 2. 运动的相对性和绝对性分析

(1) 运动是绝对的：一切物体都在运动，绝对不动的物体是不存在的

(2) 静止是相对的：通常所说的静止，只是被研究的物体相对于某一特定参照物的位置没有发生变化

(3) 物体的运动状态取决于所选的参照物：描述某物体的运动状态时，选择的参照物不同，结论有可能不同，但都是正确的。因而，不事先选定参照物，就无法对某个物体的运动状态做出准确地描述

## 3. 运动分类（根据运动路线）：曲线运动、直线运动。

### ★知识点七：速度

1. **速度**：速度：是描述物体运动快慢的物理量。

一个物体，在  $t$  时间内，运动了  $S$  的路程，这个物体的运动速度为： $v = \frac{S}{t}$ （时间  $t$  用表示，路程用  $S$  表示，速度  $v$  用表示）。

2. **速度单位**：速度的单位是由路程单位（m）和时间单位（s）组成，国际单位制中速度单位是 m/s（读作米每秒）。速度的常用单位还有 km/h ( $1\text{m/s}=3.6\text{km/h}$ )。

## 3. 匀速直线运动

(1) **定义**：物体沿直线且速度不变的运动，叫做匀速直线运动。

匀速直线运动是最简单的机械运动，是一种理想状态。在日常生活中，严格意义上的匀速直线运动是不存在的。为了简化问题，便于研究，我们将某些运动，如在平直公路上以某一速度运动的汽车，在平直轨道上以某一速度行驶的列车等，都可以看成是匀速直线运动。

### (2) 匀速直线运动特点

①做匀速直线运动的物体，其速度大小和方向都不变；

②做匀速直线运动的物体，在相等的时间内通过的路程相等，或者说通过相等的路程所用的时间相等；

③做匀速直线运动的物体通过的路程与其时间成正比。

4. **变速直线运动**：在相等的时间内通过的路程不相等的直线运动叫做变速直线运动（如汽车在平直公路上的运动属于变速直线运动）。

## 5. 平均速度

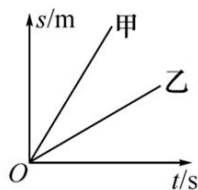
(1) **平均速度**：为了粗略描述做变速直线运动的物体在某段时间内（或某一段路程上）运动快慢，我们引入了“平均速度”的概念。平均速度等于物体运动的路程除以通过这段路程所用的时间。

(2) **平均速度的公式**： $v = \frac{S}{t}$ 。式中，“s”是通过的路程，“t”是通过这段路程所用时间，“v”是这段时间内（或这段路程上）的平均速度。

(3) 由于做变速直线运动的物体的速度是不断变化的，所以通过不同的路程（或在不同时间内）物体运动的平均速度一般不相同。

★知识点八：运动图像

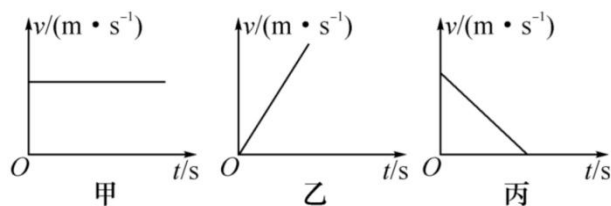
**1. 路程图像：**路程随时间的变化图像叫路程时间图像（s-t 图像），纵坐标表示路程（s），横坐标表示时间（t），图像表示路程随时间变化的规律，如图所示。



如果是图像是一条直线，表示物体做匀速直线运动；直线的倾斜度越大，表示物体运动的速度越大。

由图可以看出甲比乙在相同时间内经过的路程长，甲、乙均做匀速直线运动，但甲的速度大，乙的速度小。

**2. 速度图像：**速度随时间的变化图像叫速度时间图像（v-t 图像），纵坐标表示速度（v），横坐标表示时间（t），图像表示速度随时间变化的规律，如图所示。



甲图像是一条水平直线（平行于横轴），表示物体做匀速直线运动；如果不是水平直线，表示物体做变速运动，乙物体的速度越来越大（加速运动），丙物体的速度越来越小（减速运动）。

★知识点九：平均速度测量

一、**实验内容：**根据实验要求确定实验内容

二、**实验器材：**皮尺（卷尺）、停表若干、根据实验内容确定其他器材。

三、**实验步骤：**设计实验步骤。

四、**实验表格：**根据实验内容画出实验表格。

五、**数据分析：**根据实验表格和测量数据，进行数据分析。

六、**实验报告：**按要求写出实验报告。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”

---